2023 年春季学期 王少杰教材阶段训练题（四）
参考答案 电磁学（6-8 章）

一、填空题（共 30 分）

1. （本题 3 分）电场强度、电势、$\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q}$、$U_A=\int_A^{零点}\vec{E}\cdot d\vec{l}$

2. （本题 3 分）$\sqrt{2Fd/C},\sqrt{2FdC}$

3. （本题 4 分）$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

4. （本题 4 分）$\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R_1 R_2}\sqrt{R_1^2+R_2^2}$，$\pi-\arctan\dfrac{R_1}{R_2}$

5. （本题 4 分）$-\pi R^2 a$

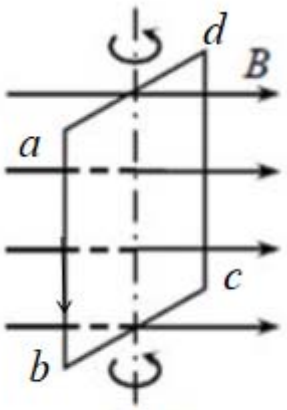
6. （本题 4 分）$\dfrac{\sqrt{3}}{2}BIa$

7. （本题 4 分）$Bab\omega\left|\cos\omega t\right|$

8. （本题 4 分）3A

二、理论推导题（共 8 分）

9.（本题 8 分） 解：一矩形平面线圈 *abcd*，边长分别为|bc| = |da| = l_1和|ab| = |cd| = l_2，通有电流强度 I，处于磁感强度为 B 的均匀磁场中，如题 9 图所示。规定载流平面线圈中的电流方向与平面线圈的法线正方向成右手螺旋关系，与 B 方向夹角为 ϕ。da 和 bc 受力大小相等方向相反且共线，为平衡力彼此抵消；而 ab 和 cd 边虽然受力大小皆为



题9图

$$F_2 = F'_2 = BIl_2$$

但并不共线，因此形成一个力偶，力矩为

$$M = F_2 l_1 \sin\phi = BIl_1 l_2 \sin\phi = BIS\sin\phi$$

其中 $S = l_1 l_2$ 为线圈的面积，力矩使线圈绕 OO'轴转动。

将通有电流 I 的任意形状刚性平面线圈看成由许多窄小的矩形平面线圈微元所组成，相邻矩形线圈公共边上的电流方向相反彼此抵消，每个矩形线圈所受磁力矩大小为

$$\mathrm{d}M = BI\mathrm{d}S\sin\phi$$

则整个线圈所受总的磁力矩为

$$M = \int \mathrm{d}M = \int BI\mathrm{d}S\sin\varphi = BIS\sin\varphi$$

可见载流线圈受磁力矩大小与线圈形状无关。

用磁矩矢量来表示即为

$$M = IS \times B = m \times B$$

三、计算题（共 54 分）

10.（本题 9 分）解：（1）由静电平衡得 P 点场强为零，且由场强叠加原理可知，P 点场强为点电荷 q 和球面的感应电荷在该处产生的矢量和，即

$$\vec{E}_P = \vec{E}'_P + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} = 0$$

所以

$$\vec{E}'_P = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$$

由电势叠加原理可知，P 点电势为点电荷 q 和球面的感应电荷在该处产生电势的和，并且由于球体是等势体，所以球内任一点 P 点电势与球心 0 点的电势相同，则有

$$V_P = V'_P + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = V_0 = V'_0 + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0}$$

因球面上感应电荷与球心 0 的距离均为球的半径 R，则感应电荷总电量为 0，所以 $V'_0 = 0$

故

$$V_P = V_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0}$$

因此

$$V'_P = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

（2）当球体接地后，球体电势为零，故$V_P=V_P'+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}=0$

所以　　$V_P'=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

由静电平衡条件知　　$\vec{E}_P=\vec{E}_P'+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}=0$

所以　　$\vec{E}_P'=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$

11.（本题 9 分）解：(1)　$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}=2\times10^2\varepsilon_0$

电容器极板上的电量　$Q=C\Delta V=4\times10^4\varepsilon_0$

未插 C 板前，两板间场强为　$E=\frac{\Delta V}{d}=2\times10^4\,(\mathrm{V/m})$

与电源断开，插入 C 板后，基板上电量不变，电荷密度也不变，因此两板间电场强度不变，

$$E_{AC}=E_{CB}=2\times10^4\,(\mathrm{V/m})$$

$$\Delta V_{AC}=E_{AC}d_{AC}=2\times10^4\times2\times10^{-3}=40(\mathrm{V})$$

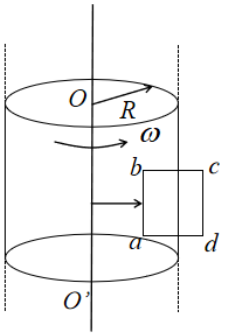
$$\Delta V_{CB}=E_{CB}d_{CB}=2\times10^4\times6\times10^{-3}=120(\mathrm{V})$$

AB 两板间电势差为　$\Delta V_{AB}=\Delta V_{AC}+\Delta V_{CB}=160(\mathrm{V})$

(2)　系统相当于两个电容器串联，所以此时系统电容为

(3) $C=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=\frac{\frac{\varepsilon_0 S}{d_1}\frac{\varepsilon_0 S}{d_2}}{\frac{\varepsilon_0 S}{d_1}+\frac{\varepsilon_0 S}{d_2}}=\frac{1}{4}\times10^3\varepsilon_0=2.214\times10^{-9}\,(\mathrm{F})$

12.（本题 9 分）解：当圆筒绕中心轴 OO’转动时，相当于一个密饶的载流长直螺线管，其磁场的分布具有轴对称性。对密绕的载流螺线管，可看成管内为均匀磁场，管外磁感应强度为零，过管内场点 P 作一矩形积分回路 abcda，由安培环路定理有



题12图

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

由题意可知 $\omega = \beta t$

所以 $$B\overline{ab} = \mu_0 \sigma \left(2\pi R \cdot \overline{ab} \frac{\beta t}{2\pi} \right)$$

$$B = \mu_0 R \beta \sigma t$$

B 的方向根据 σ 确定。

13. （本题 9 分）解：（1）在导体内过轴线为 r 的任一点 P 作一个与轴垂直，圆心在轴线上半径为 r 的圆周积分，根据含介质的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

即 $$2\pi r H = \pi r^2 \frac{I}{\pi R^2}$$

$$H = \frac{Ir}{2\pi R^2}$$

则 $B = \mu_0 \mu_r H = \dfrac{\mu_0 \mu_r I r}{2\pi R^2} \quad (r < R)$

（2）在导体外任一点 P 作一个与轴垂直，圆心在轴线上半径为 r 的圆周积分，根据含介质的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

$$2\pi r H = I$$

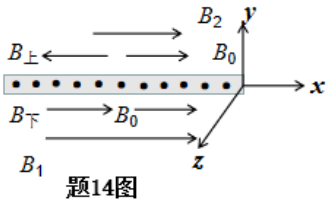
即 $$H = \frac{I}{2\pi r}$$

则 $B = \mu_0 \mu_r H = \dfrac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} \quad (r > R)$

（3）通过长为 L 的圆柱体的纵截面的一般的磁通量为

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^R BL dr = \frac{\mu_0 \mu_r IL}{2\pi R^2} \int_0^R r dr = \frac{\mu_0 \mu_r IL}{4\pi}$$

14. （本题 9 分）解：建立如图所示坐标系。面电流密度为 j 的无限大载流平面在其两侧产生匀强电场，大小相等，方向相反，如图所示。 $B_{上} = B_{下} = B = \dfrac{1}{2}\mu_0 j$



题14图

由题意分析可知，原均匀磁场 B_0 也平行于平板且与电流垂直。设 B_0 沿 x 轴正向，

则

$$B_1 = B_0 + B, \quad B_2 = B_0 - B$$

可得 $$B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}, \quad B = \frac{B_1 - B_2}{2}$$

将 $B = \frac{1}{2}\mu_0 j$ 代入得 $j = \frac{B_1 - B_2}{\mu_0}$

在载流平面上取一宽度为 dx 长为 dy 的电流，面积为 dS=dxdy，则相应的电流元

$$Id\vec{l} = jdxd\vec{y} = jdS\vec{j}$$ $\vec{j}$为y轴的单位矢量

则电流元所受均匀外磁场 B_0 作用力为

$$\mathrm{d}\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} = jdS\vec{j} \times B_0\vec{i} = -jB_0 dS\vec{k}$$

所以单位面积所受磁场力 F 为

$$F = \frac{\mathrm{d}\vec{F}}{dS} = -jB_0\vec{k} = -\frac{B_1 - B_2}{\mu_0}\frac{B_1 + B_2}{2}\vec{k} = -\frac{B_1^2 - B_2^2}{2\mu_0}\vec{k}$$

15. （本题 9 分）解：（1）在螺绕环内取半径为 r 的圆，圆周上各点 B 相等，由安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI \qquad B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$ 方向按右手螺旋定则。

穿过螺绕环的磁通链 $$\Psi = N\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = N\int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N^2 Ih}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

所以自感系数 $$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

(2) 无限长直导线 I_1 的磁场 $$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

螺绕环的磁通链 $$\Psi_{21} = N\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = N\int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 NI_1 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

则互感系数为 $M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 Nh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$

四、设计应用题（共 8 分）

16.（本题 8 分） 参考： （1）长度较大的均匀密饶的螺线管内部场强

（2）半径较大均匀密饶的螺绕环内部场强